

Information Retrieval

信息检索

潘微科

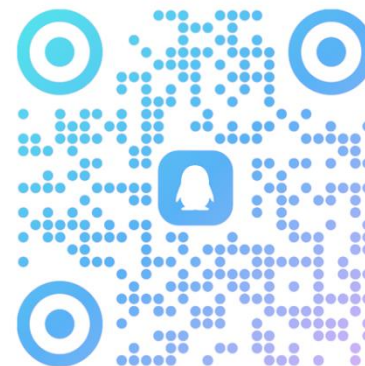
教师信息

- 潘微科
- Office: 粤海校区致腾楼（计算机与软件学院）724室
- Email: panweike@szu.edu.cn
- Office hour: 周三下午14:00-16:00
- 课程QQ群: 983773255
- 助教: TBD
- 更多信息: <http://csse.szu.edu.cn/staff/panwk/>



202402-信息检索

群号: 983773255



课程信息(1/2)

- 基本信息：
 - 课程号：1502940001[01]
 - 课程名称：信息检索
 - 课程类别：学科专业选修课
 - 学分：2.5学分（理科学分）
 - 学时：54学时（36课堂+18实验）
 - 主选班级（上限30人）：2022计算机科学与技术（数学与计算机实验班）01, 2022软件工程（腾班）01, 2022计算机科学与技术（卓越班）01, 2022信息与计算科学（数学与计算机实验班）01, 2022软件工程01, 2022软件工程02, 2022计算机科学与技术01, 2022计算机科学与技术02, 2022计算机科学与技术（创新班）01（高性能特色班）, 2022计算机科学与技术（创新班）02（计算机国际班（深圳大学国际合作项目-计算机专业））
 - 非主选班级（上限20人）
 - 理论课：每周周一第7-8节14:15-15:40，致理楼L1-603教室
 - 实验课：双周周一第9-10节16:00-17:25，致腾楼327实验室

课程信息(2/2)

- 先修课程: Java程序设计/面向对象程序设计, 数据结构和算法
- 开发环境: JDK, Eclipse等常用集成开发环境 (编程语言不限)

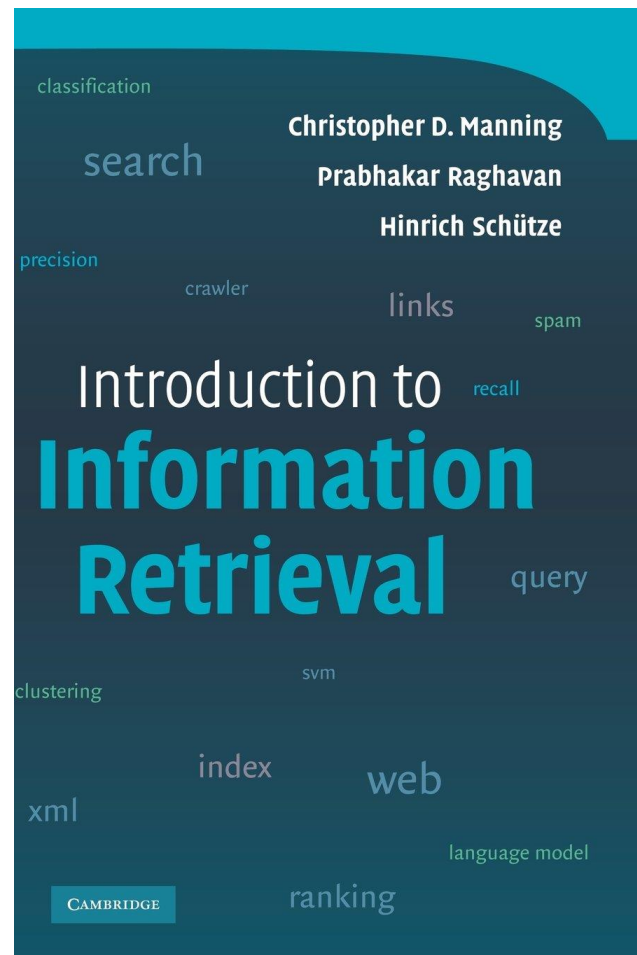
教材

- Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. **Introduction to Information Retrieval**. Cambridge University Press, 2008. ISBN:0521865719.
- 注: 作者分享了**电子版教材**等资源 <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>

← → ■ nlp.stanford.edu/IR-book/

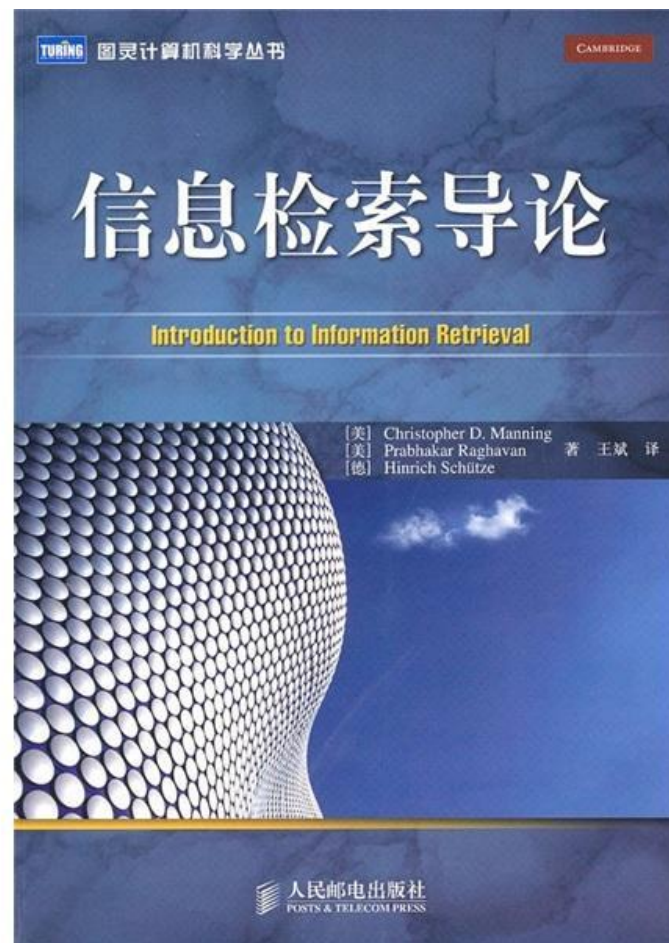
Introduction to Information Retrieval: Table of Contents

	chapter
Front matter (incl. table of notations)	pdf
01 Boolean retrieval	pdf html
02 The term vocabulary & postings lists	pdf html
03 Dictionaries and tolerant retrieval	pdf html
04 Index construction	pdf html
05 Index compression	pdf html
06 Scoring, term weighting & the vector space model	pdf html
07 Computing scores in a complete search system	pdf html
08 Evaluation in information retrieval	pdf html
09 Relevance feedback & query expansion	pdf html
10 XML retrieval	pdf html
11 Probabilistic information retrieval	pdf html
12 Language models for information retrieval	pdf html
13 Text classification & Naive Bayes	pdf html
14 Vector space classification	pdf html
15 Support vector machines & machine learning on documents	pdf html
16 Flat clustering	pdf html
17 Hierarchical clustering	pdf html
18 Matrix decompositions & latent semantic indexing	pdf html
19 Web search basics	pdf html
20 Web crawling and indexes	pdf html
21 Link analysis	pdf html
Bibliography & Index	pdf
bibtex file	bib



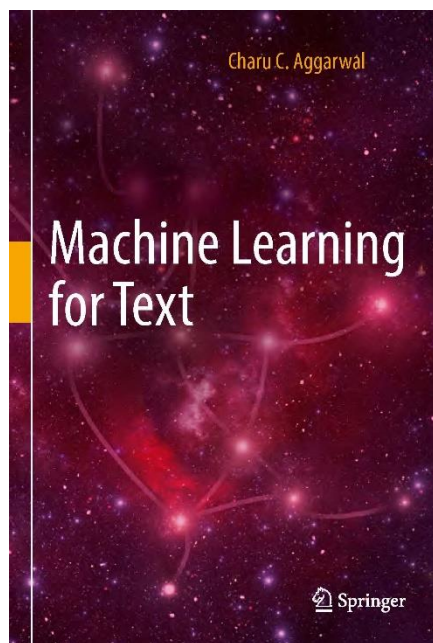
参考教材(1/4)

- 王斌(译). 信息检索导论. 人民邮电出版社. 2010.9.
ISBN:9787115234247.
- 注: 是英文教材的中译本.



参考教材(2/4)

- Charu C. Aggarwal. **Machine Learning for Text**. Springer, 2018. ISBN: 9783319735306.
- 注：
 - Chapter 9: **Information Retrieval and Search Engines**
 - 黎琳,潘微科,明仲 (译). **文本机器学习**. 机械工业出版社. 2020.5. ISBN:9787111648055.
- 注：英文著作已出第二版

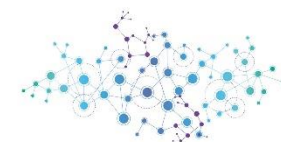


 Springer

文本机器学习

Machine Learning for Text

[美] 查鲁·C.阿加瓦尔 (Charu C. Aggarwal) 著
黎琳 潘微科 明仲 译



 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

参考教材(3/4)

- 潘微科,林晶,明仲 著. **智能推荐技术**. 清华大学出版社, 2022.4.
ISBN:9787302600107.



<http://csse.szu.edu.cn/staff/panwk/recommendation/>

参考教材(4/4)

- 郭嘉丰,兰艳艳,程学旗 著.
信息检索与深度学习. 人民
邮电出版社, 2024.1.
ISBN:9787115631008.



成绩评定(1/3)

- 课堂参与： 5%
 - 理论课参与(互动)： 3%
 - 实验课参与(演示)： 2%
- 课堂测试： 5%
- 实验作业： 60% ($6 \times 10\% = 60\%$)
- 期末考试(一般为“期末大作业”)： 30%

成绩评定(2/3)

- 实验作业：
 - 实验1：布尔检索和倒排索引的实验（教材第1章）
 - 实验2：词典、倒排记录表和容错式检索的实验（教材第2-3章）
 - 实验3：索引构建和压缩的实验（教材第4-5章）
 - 实验4：文档评分和概率检索模型的实验（教材第6-7,11-12章）
 - 实验5：分类和聚类的实验（教材第13,18章）
 - 实验6：链接分析的实验（教材第21章）

成绩评定(3/3)

- 期末大作业
 - 201502学期：文献信息检索系统开发。
 - 201602学期：面向校园新闻的信息检索系统开发
 - 201702学期：面向DBLP学术论文的信息检索系统开发
 - 201802学期：面向学院网站的信息检索系统
 - 201902学期：面向法律文本的信息检索系统
 - 202002学期：面向垂直领域的多语言文本信息检索系统
 - 202102学期：面向商品评论数据的文本信息检索系统
 - 202202学期：面向深圳大学40周年校庆的信息检索系统
 - 202302学期：面向教师个人主页的信息检索系统
 - 202402学期：结合大模型的***信息检索系统（暂定）

FAQ-1

Q: 潘微科老师的**联系方式**有哪些?

A: **深大邮箱**: panweike@szu.edu.cn; QQ: 1926768129

- 注: 特殊情况补交作业, 请发到**深大邮箱** (不要发QQ邮箱)。
紧急情况请拨打手机。

FAQ-2

Q: 在潘微科老师的《信息检索》课程中，QQ群的主要用途是什么？

A: 发布实时通知（如找某位同学了解作业方面的问题）

上传课件、电子版教材等资料

平时问答等

加入课程QQ群后，请用真实姓名，便于联系

FAQ-3

Q: 在潘微科老师的《信息检索》课程中， Blackboard（简称BB，<https://elearning.szu.edu.cn/>）： 的主要用途是什么？

A: 发布通知
上传课件、电子版教材等资料
布置&公布作业成绩